

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 技術基準担当版（資源循環・調達仕様の改定／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × 技術基準・調達仕様の改定）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源制約と建設資材の循環利用に向けた技術基準・調達仕様の見直し】

近年、地政学リスクの高揚や資源価格の不安定化、最終処分場の残余容量のひっ迫により、建設資材の調達と廃棄物処理を取り巻く環境は大きく変化している。これに対し、建設発生土・コンクリート塊・再生骨材・再生アスファルト・低炭素材料といったリサイクル材を、限定的な試行から「標準的に使う材料」へと位置づけ直すことが求められている。そのためには、リサイクル材の品質を発注者として保証できる標準仕様・設計基準・グリーン調達基準を整備し、循環利用を制度として定着させることが急務となっている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

- （1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- （2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点を明記）
- （3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「資源循環」「サーキュラーエコノミー」「建設リサイクル」が重点的に扱われている
- 建設リサイクル推進計画 2030 や循環経済工程表など、再生資材の利用拡大と低炭素材料の標準化が国の重点施策に位置づけられている
- 地政学リスクと資源価格の不安定化、最終処分場の残余容量ひっ迫を背景に、廃棄物の発生抑制と再生利用の拡大が分野横断の課題として浮上している
- 直近の出題傾向と資源制約の高まりから、R8 予想で上位スコア 8.5/10（過去 9 年検証で白書テーマの翌年出題率 60-70%）

A 案: 設計基準・標準仕様の策定改定（基準改定型・前提条件）

設計基準・標準仕様書・積算基準の改定の発注経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを県の技術標準の策定改定で書いた模範論文（A 案）です。再生材の標準仕様化とグリーン調達基準の整備が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する土木設計基準・標準仕様書・積算基準・グリーン調達基準の策定改定事業
- **目的:** 県が発注する土木工事の拠り所となる技術標準を、再生材の循環利用と低炭素材料の標準化を織り込んだ内容に改定し、全所属で統一した技術水準のもとで品質と資源循環を確保する
- **成果物:** 改定した設計基準・標準仕様書・積算基準・グリーン調達基準の本体、改定の根拠資料（国基準との対比表・改定理由書・技術審査会議事録）、現場向けの運用通知・Q&A
- **立場:** ○○県 技術管理課 基準係長（基準改定の企画立案、関係課・出先との調整、技術審査会の事務局、周知計画の統括）
- **前提条件:** 所管する技術基準類は約 60 件、年間改定件数約 15 件、運用対象は本庁・出先約 20 所属の技術職員約 600 名。リサイクル材の使用は一部の試行にとどまり、技術職員の採用難・高齢化、県費の硬直化が進む

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○県 県土整備部 技術管理課 基準係 設計基準・標準仕様・積算基準・グリーン調達基準の策定改定事業
- **目的:** 県が発注する土木工事の技術標準を、再生材の循環利用と低炭素材料の標準化を織り込んだ内容に改定し、全所属で統一した技術水準のもとで品質と資源循環を確保する
- **成果物:** 改定した基準類の本体、改定根拠資料（国基準との対比表・改定理由書・技術審査会議事録）、現場向けの運用通知・Q&A

現在顕在化している課題と既施策、効果

資源・資材調達に関する最大の課題は、再生骨材・再生アスファルト・建設発生土といったリサイクル材を、発注者として品質を保証して標準的に使う仕組みが整っていないことである。資源価格の高騰と納期長期化、最終処分場の残余容量ひっ迫が事業費と処理を直撃する。既施策として、建設リサイクル法に基づく再生資材の利用を個別工事で進め、一部の使用実績を電子納品データに含めてきた。その効果として、個別工事での循環利用が進み、最終処分の搬出が一部削減された（社会環境管理）。

施策の問題点

リサイクル材の品質・使用データが組織に蓄積されず、どの工種でどの再生材がどの品質で使えたかが分からないため、標準仕様化の根拠が乏しく調達は新材中心にとどまる。再生材の品質保証ルートが基準として未整備で、循環利用が試行の域を出ない。単年度・単独団体の調達では発注量が小さく価格交渉力が弱い。再生材の品質保証（安全管理）と新材依存・処分費の抑制（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 再生材の品質データに基づく標準仕様化とグリーン調達基準の整備

内容: 再生骨材・再生アスファルト・建設発生土の使用実績と品質試験データを工種・地区・材料種別で整理し、安定して所定の品質を満たした再生材の適用条件をデータで裏付けて標準仕様に組み込む。あわせて再生材・低炭素材料を優先する公共調達枠をグリーン調達基準として明文化し、循環利用を試行から標準へ引き上げる。発注者として再生材の品質を保証する根拠を整える。

効果: 社会環境管理の観点では、再生材の調達拡大で新材採取と最終処分が抑制され環境負荷が低減する。経済性管理の観点では、新材費と処分費を同時に抑制でき、調達優先枠で需要が安定する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、再生材は品質のばらつきがあり品質保証の手間とコストを伴うため、施設の安全性確保と相反する（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、用途別の品質基準を定め、適用範囲を試験データで裏付けながら段階的に拡大する。技術審査会で品質基準の妥当性を審議し、調達優先枠で需要を作って再生材市場を育てる。

施策 A-2: 建設発生土・再生材のマッチングと運搬最適化を組み込んだ積算基準の改定

内容: 建設発生土と再生材の発生情報・需要情報を県・出先で共有し、地域内でのマテリアルリサイクルと運搬距離の最小化を発注の標準とする積算基準・標準仕様を整える。どの工事の発生土をどの工事で受け入れられるかを対応付け、場外搬出と新規購入の双方を抑える運用を基準として明文化する。

効果: 経済性管理の観点では、運搬・処分費と新材費が削減され事業費が抑制される。社会環境管理の観点では、最終処分場への搬入量削減で残余容量を延命でき、地域内循環で運搬の環境負荷が下がる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、コスト最小化を優先して遠方への搬出や安価な処理を選べば、運搬に伴う環境負荷や地域の処分場への偏った負担を招く（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、運搬距離と CO2 排出を評価指標として積算・総合評価に組み込み、地域内循環を優先する運用ルールを基準として定め、コストと環境負荷の双方を勘案したマッチングを標準化する。

A 案 設問（３）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 建設リサイクル推進計画に基づく再生材の全面標準仕様化と公的規格への組み込み

①施策の内容: 2050 年に向け、建設リサイクル推進計画 2030 と循環経済工程表を県の技術標準に全面適用し、再生材・低炭素材料を「廃棄物」から「標準的に使う製品」へ用途転換する。再生材の品質を公的規格に組み込み、新材を原則とする調達文化を循環前提へ転換する基準改定を、国・都道府県で共通化する。

②有効性と実現性: 資源採取規制の強化局面で、既存ストックからの資源回収が経済性・環境性の双方で優位になるため有効性が高い。再生骨材・再生アスファルトの技術は実用段階にあり、建設リサイクル推進計

画 2030 が再資源化率の引き上げを掲げているため実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、「廃棄物」から「再生材製品」への用途転換が既存の品質規格と衝突し、品質保証の手間とコストが価格偏重の調達文化・財政規律と衝突することである（**経済性管理** × **社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、再生材の品質を公的規格に組み込み用途転換する基準改定を行う。社会環境管理の観点では、再資源化率と最終処分削減量を可視化し循環の社会的便益を住民・議会に説明する。

施策 2: 発注者間で共有する再生材データ基盤と品質保証の広域化

①**施策の内容:** 2050 年に向け、国・都道府県・政令市の再生材使用・品質データを匿名化して共有し、同種の再生材の品質傾向を広域で分析できる発注者間のデータ基盤を構築する。自県だけでは件数の限られる再生材でも、広域のデータで品質のばらつきを把握し、標準仕様化と調達基準改定の判断精度を高める。循環利用の根拠を一団体の経験から広域の知見へ広げる。

②**有効性と実現性:** 再生材の品質を広域データで裏付けることで標準仕様化を加速できる点で有効性が高い。データの電子標準化と相互運用の議論が進んでおり実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、データ基盤の運用と再生材品質の評価を担える職員の確保育成が、土木技術職員の採用難・高齢化のなかで困難なことである（**人的資源管理** × **経済性管理** の対立）。判断力を内部で育てなければ外部依存を招き、発注者として品質を主体的に保証する力が失われる。克服策として、人的資源管理の観点では、他団体との共同研修・人事交流で再生材データを読み解く人材を広域で育成する。体制再設計の観点では、品質保証の事務局機能を広域で共同設置し限られた人材を集約する。

B 案: BIM/CIM・電子納品・技術情報DB（情報基盤型・前提条件）

デジタル技術情報基盤の蓄積・継承の運用経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを電子納品・CIM・技術情報データベースの整備運用で書いた模範論文（B 案）です。再生材品質データの横断検索と発生土マッチングが論述の主軸です。

- **事業名:** ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する電子納品・BIM/CIM 推進と技術情報データベースの整備運用事業
- **目的:** 設計・工事で生み出される技術情報を電子データとして確実に蓄積し、リサイクル材の使用実績や品質データを横断的に再利用できる形で継承して、資源循環の標準仕様化を支える
- **成果物:** 電子納品された設計成果・工事完成図書、CIM の 3 次元モデル、リサイクル材の使用・品質記録、技術情報の利用環境
- **立場:** ○○県 技術管理課 情報係長（電子納品・CIM の運用統括、データ基盤の整備、出先・関係課との調整、研修の企画）
- **前提条件:** 年間の電子納品対象は設計委託・工事あわせて約 1,200 件、CIM 活用工事は年間約 30 件。リサイクル材の使用実績や品質試験データは工事ごとに紙・個別データで残るが横断検索できず、再生資

材の調達・廃棄物処理コストが上昇している

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県 県土整備部 技術管理課 情報係 電子納品・BIM/CIM 推進と技術情報データベース整備運用事業
- 目的: 設計・工事で生み出される技術情報を電子データとして確実に蓄積し、リサイクル材の使用実績や品質データを再利用できる形で継承して資源循環の標準仕様化を支える
- 成果物: 電子納品された設計成果・工事完成図書、CIM の 3 次元モデル、リサイクル材の使用・品質記録、技術情報の利用環境

現在顕在化している課題と既施策、効果

資源・資材調達に関する最大の課題は、再生骨材・再生アスファルト・建設発生土の使用実績や品質試験データが工事ごとに分散し、横断的に把握できないことである。どの工種でどの再生材がどの品質で使えたかが組織に蓄積されないため、標準仕様化の根拠が乏しく調達は新材中心にとどまる。既施策として、建設リサイクル法に基づく再生資材の利用を個別工事で進め、一部の使用実績を電子納品データに含めてきた。その効果として、個別工事の循環利用が進んだ（社会環境管理）。

施策の問題点

データが「保管されているだけ」で標準仕様の改定や次の調達判断に生かされていない。リサイクル材の品質・使用データが横断検索できず、発注者として再生材の品質を保証する標準仕様を組み立てる根拠を欠いている。再生材の品質評価やデータ運用を担える職員が一部に偏り、人事異動でノウハウが継承されず循環利用の取り組みが定着しない。データ蓄積の効率化（情報管理）と背景理解の継承（人的資源管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: リサイクル材の使用・品質データの横断検索基盤による標準仕様化

内容: 工事ごとに分散している再生骨材・再生アスファルト・建設発生土の使用実績と品質試験データを、工種・地区・材料種別の属性で横断検索できる技術情報データベースに統合する。基準係と連携し、安定して所定の品質を満たした再生材の適用条件をデータで裏付けて標準仕様に組み込み、循環利用を試行から標準へ引き上げる。発注者として再生材の品質を保証する根拠を整える。

効果: 情報管理の観点では、使用・品質データが組織資産として蓄積され標準仕様化の根拠になる。経済性管理の観点では、再生材の調達拡大で新材費と最終処分費を抑制できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、品質データを詳細に蓄積・公開するほどデータ整備の工数・費用がかさみ、納入業者の品質情報の取扱いにも配慮が要る（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、利用頻度の高い再生材から段階的にデータ化し、新材費・処分費の削減額で費用対効果を確認しながら対象を広げ、品質情報は参加業者内でクローズドに管理する利用規約を整える。

施策 B-2: CIM・電子納品データを活用した発生土・再生材のマッチングと運搬最適化

内容: CIM モデルと電子納品データから工事ごとの土量・資材需給を抽出し、建設発生土と再生材の発生情報・需要情報を県・出先で共有して、地域内でのマテリアルリサイクルと運搬距離の最小化を図る。どの工事の発生土をどの工事で受け入れられるかをデータで対応付け、場外搬出と新規購入の双方を抑える運用を標準化する。

効果: 情報管理の観点では、発生土・再生材の需給ギャップが可視化され運搬計画が客観化される。経済性管理の観点では、運搬・処分費と新材費を削減できる。社会環境管理の観点では、最終処分場への搬入量削減で残余容量を延命できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、コスト最小化を優先して遠方への搬出や安価な処理を選べば、運搬に伴う環境負荷や地域の処分場への偏った負担を招く（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、運搬距離と CO2 排出を評価指標に組み込み、コストと環境負荷の双方を勘案したマッチングを基準として定め、地域内循環を優先する運用ルールを設ける。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 建設資材の「材料パスポート」による完全循環の標準化

①**施策の内容:** 2050 年に向け、構造物に使われた資材の種別・品質・由来を電子的に記録し、解体時にそのまま再資源化ルートへつなげる「材料パスポート」を電子納品の標準に組み込む。設計・施工段階で付与した材料情報を維持管理・解体まで一貫して引き継ぎ、再生材の品質を将来にわたり保証できる体制を確立する。資材情報を一過性の記録から循環を支える継承資産へ位置づけ直す。

②**有効性と実現性:** 解体後の再資源化ルートが設計段階から確保され再生材の品質保証が容易になる点で有効性が高い。電子納品とトレーサビリティ基盤の標準化が進み、安価な記録基盤が整いつつあるため実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、全資材への材料情報付与が設計・施工の手間とデータ管理コストを増やす一方、「廃棄物」から「再生材製品」への用途転換が既存の品質規格と衝突することである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、再生材の品質を公的規格に組

み込み用途転換する基準改定を行う。情報管理の観点では、材料パスポートの記録項目を必要最小限に絞り、付与の負担を抑えつつ循環に必要な情報を確保する。

施策 2: 発注者間で共有する再生材データ基盤と品質保証の広域化

①**施策の内容:** 2050 年に向け、国・都道府県・政令市の再生材使用・品質データを匿名化して共有し、同種の再生材の品質傾向を広域で分析できる発注者間のデータ基盤を構築する。自県だけでは件数の限られる再生材でも、広域のデータで品質のばらつきを把握し、標準仕様化の判断精度を高める。循環利用の根拠を一団体の経験から広域の知見へ広げる。

②**有効性と実現性:** 再生材の品質を広域データで裏付けることで標準仕様化を加速できる点で有効性が高い。データの電子標準化と相互運用の議論が進んでおり実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、データ基盤の運用と広域知見の評価を担える職員の確保育成が、土木技術職員の採用難・高齢化のなかで困難なことである（**人的資源管理 × 経済性管理** の対立）。判断力を内部で育てなければシステムへの依存により発注者として品質を主体的に保証する力が失われる。克服策として、人的資源管理の観点では、他団体との共同研修・人事交流で再生材データを読み解く人材を広域で育成する。体制再設計の観点では、品質保証の事務局機能を広域で共同設置し限られた人材を集約する。